


PROBLEMA

INPUT: un vettore $A[1, n]$
con n elementi = interi,
valore target (intero)

OUTPUT: calcolare in tempo
lineare in $|A|$, $O(n)$
una coppia di interi
in A (se presente) tali
che la loro somma è
uguale al valore target.
OUTPUT esatto è $A[i], A[j]$ tale che
 $A[i] + A[j] = \text{target}$.

Hashing (Hash Map)

Tabella Hash

gestione dei DIZIONARI

(INSERT, DELETE, SEARCH)

universo

U di chiavi

$$U = \{ K_1, K_2, \dots, K_n \}$$

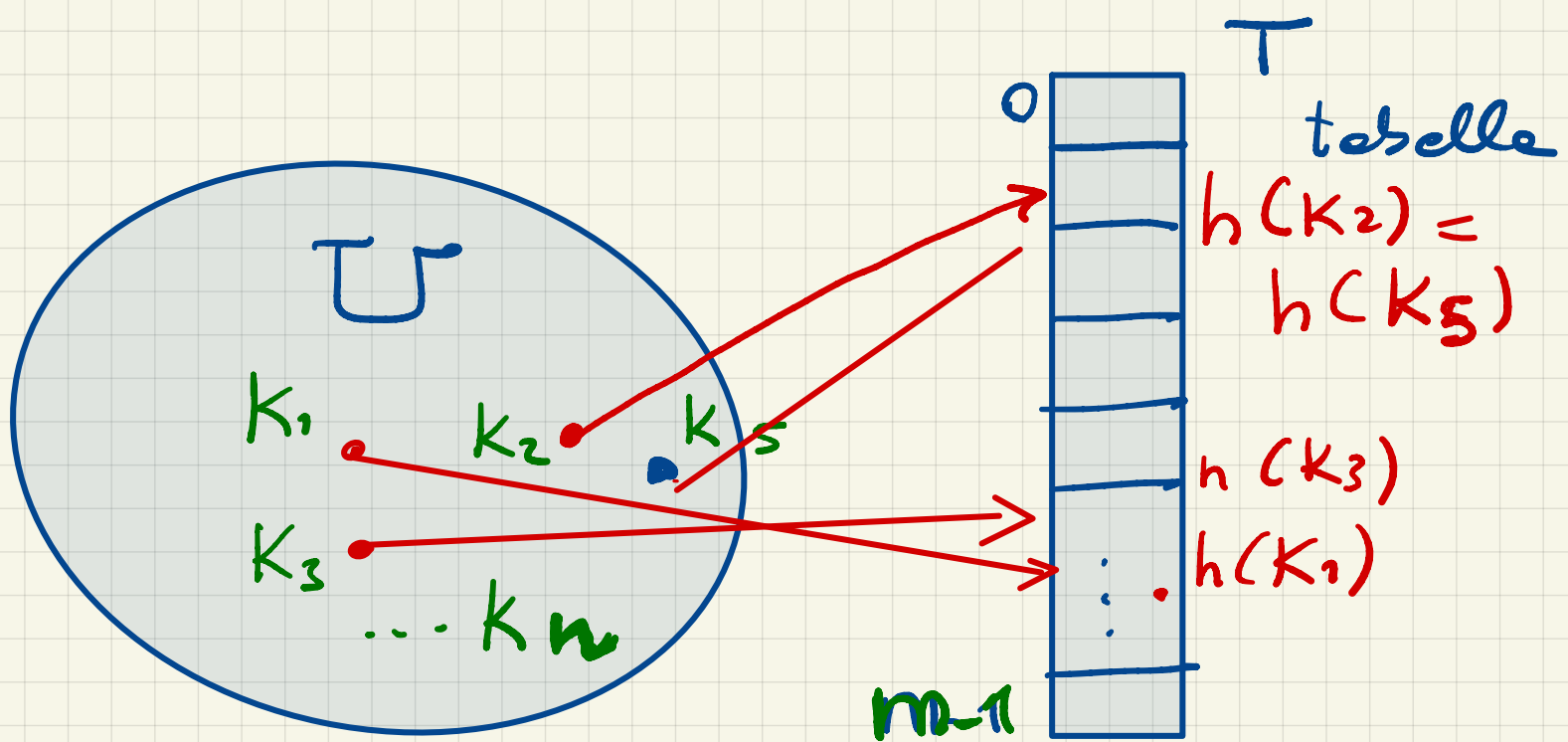
↓ ↓ ↓
interi/nomi/...

funzione $h : U \rightarrow \{0, 1, \dots, m-1\}$

$\{0, \dots, m-1\}$ sono le entry

della tabella

$T[0 \dots m-1]$
 T è tabella di hash.



in generale

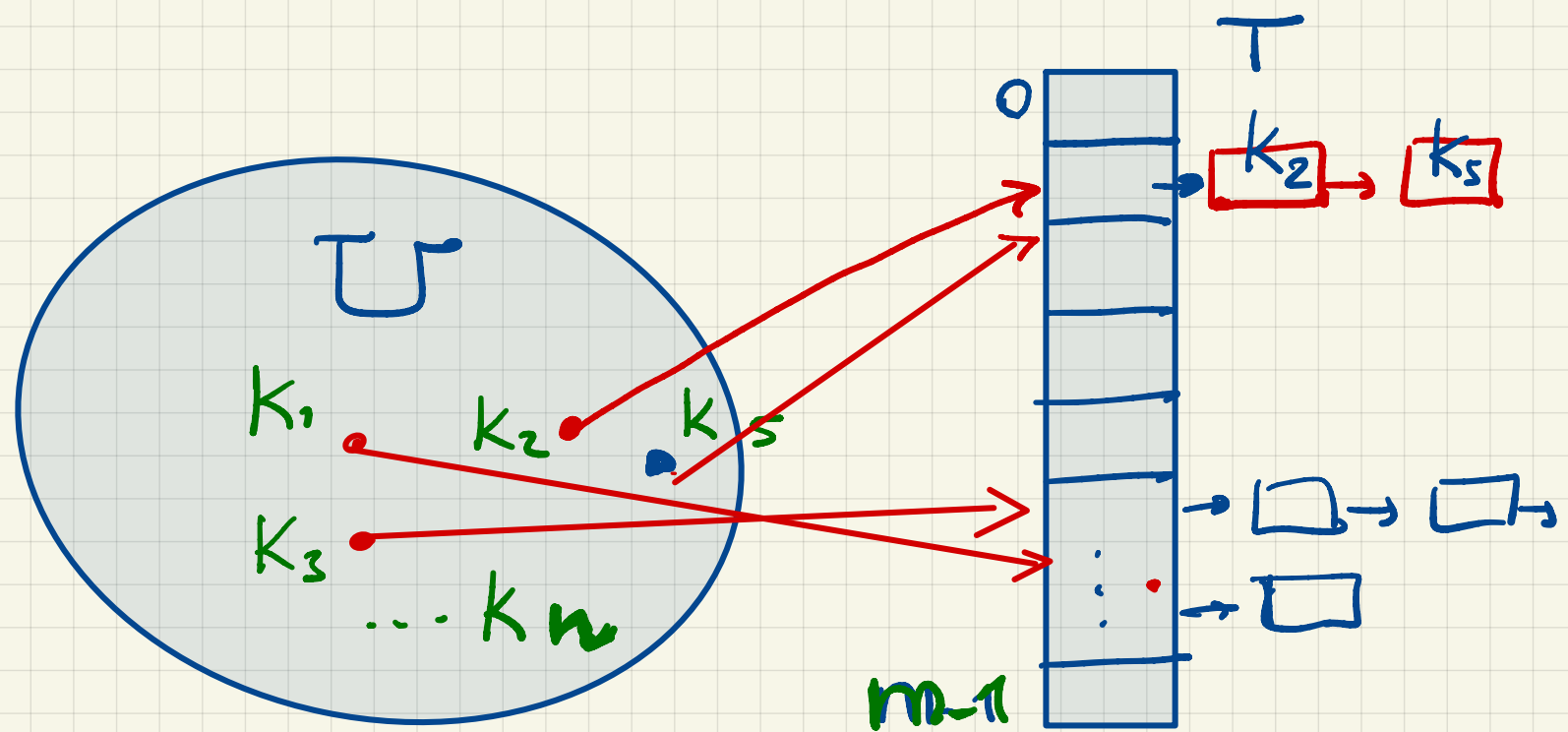
$$m \ll n$$

l'universo $\bar{e}$ molto più
grande delle tabelle hash.

collisione $\Rightarrow$ quando

$$h(k) = h(k')$$

quando l'hash di due
chiavi k, k' $\bar{e}$ lo stesso
se $|U| = n > m$ ci sono collisioni!



10
 soluzione alle collisioni è
 creare una lista degli
 elementi che collidono

CHAINING

k è un valore associato
 ad un elemento x $\cdot$ $\text{Key} = k$
 è la lista associata a x

$$h(x.\text{Key}) = h(y.\text{Key})$$

⇓ collisione

esempio

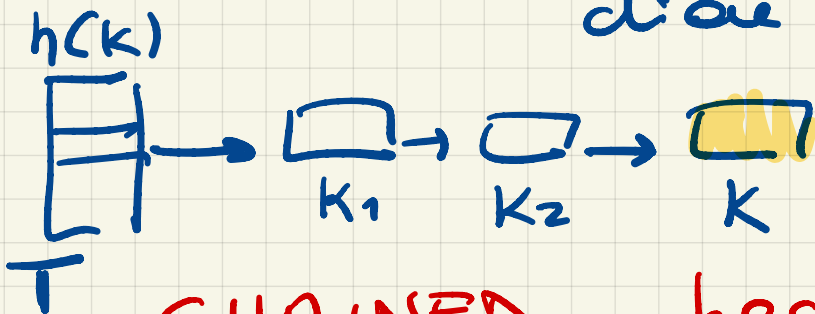
x, y hanno associate
una molecola

CHAINED - hash - insert (T, x)

- inserisce x in testa
alla lista $T[h(x.\text{Key})]$

CHAINED - hash - search (T, K)

- ricerca nella lista
 $T[h(K)]$ un elemento di
chiave K .



CHAINED - hash - Delete (T, x)

- cancella x dalla lista
 $T[h(x.\text{Key})]$

$$\alpha = n/m$$

criterio

Hashing UNIFORME su
liste delle Tabelle che
in media α elementi

TEOREMA

la ricerca richiede in
media un tempo

$O(1+\alpha)$ con ipotesi
di hashing uniforme!

Funzioni hash

$$h(K) = \lfloor K \cdot m \rfloor$$

↓ funzione hashing nel
caso uniforme $0 \leq K \leq 1$

METODO delle DIVISIONI

$$h(K) = K \bmod m$$

resto delle divisione per m
di K

MOLTIPLICAZIONE

$$h(K) = \lfloor m (K \cdot A \bmod 1) \rfloor$$

$0 < A < 1$

Hash $\equiv$ INDIRIZZO

indirizzamento

OPEN

ADDRESSING

$$h: U \times \{0, 1, \dots, m-1\} \rightarrow \{0, 1, \dots, m-1\}$$

$$\langle h(K, 0), h(K, 1), \dots, h(K, m-1) \rangle$$

tutte le posizioni delle
t-uple sono ricercate

Esercizio

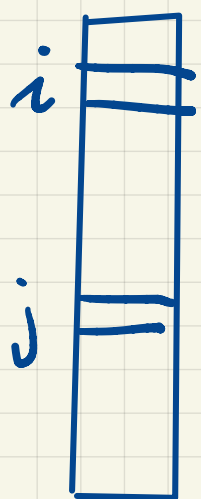
vetore

A

stabile se esistono

i, j tali che

$$A[i] + A[j] = \text{target!}$$



coppie

(i, j)

sono

$|A|^2$

n^2

usando hash map

$$A[i] = \text{target} - A[j] \text{ se}$$

$$A[i] + A[j] = \text{target}$$

sconsione di A e
riempio una tabella hash
in funzione del valore

$$h[\text{target} - A[j]]$$

$\forall A[j] \dots$ tabella de

contiene $\forall j$ i valori

$$\text{target} - A[j]$$

DOVE?

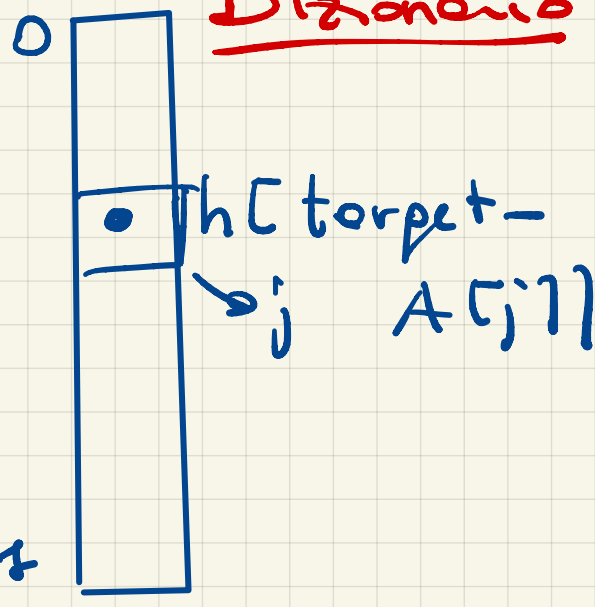
in $T[h[\text{target} - A[j]]]$

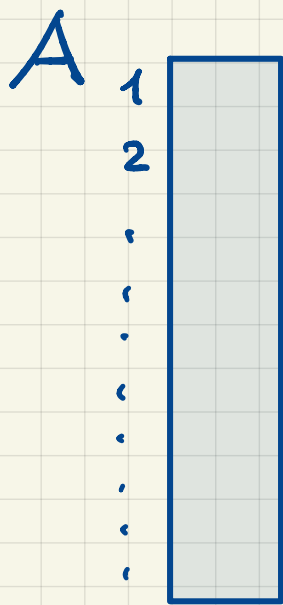
$$A[i] = \text{target} - A[j]$$

see

$$A[i] + A[j] = \text{target}$$

Dizionario





$h[A[i]]$

= entry
del
dizionario

$h[A[i]] =$

$h[\text{target} - A[j]]$

■ $\exists A[j]$ per $entry$ i tale
che $A[i] + A[j] = \text{target}$

tempo di calcolo -

■ CREO il DIZIONARIO (memorizzo
la target e $A[j]$)
differenza

• $O(|A|)$ ($\forall j \quad 1 \leq j \leq |A|$)

• test successivo ricerca

nel **DIZIONARIO** costo
costante per ogni elemento
 $A[i] \rightarrow O(1)$

MEMORIA (DIZIONARIO -)